

CUAI 하계 컨퍼런스 CV 4팀

2026.07.07

노재혁, 인선우

Problem

- 야간에 촬영된 영상(저조도 환경)에는 자글자글한 노이즈가 발생함.
- 기존 코덱은 이 랜덤한 노이즈를 '저장해야 할 중요한 픽셀 정보'로 착각하여 비트레이트를 심각하게 낭비

→ 이러한 부분을 해결하기 위해 최근엔 노이즈 제거와 동시에 압축을 진행하는 JDC 연구가 활발.

다만, 기존 Joint Denoising & Compression 연구는 인위적인 가우시안 노이즈(Synthetic AWGN)나 밝은 대낮이나 조명이 있는 실내에서 발생한 Sensor Noise(raw 데이터) 만 가정

그러나 실제 야간 방법 CCTV, 산악 드론 환경은 노이즈뿐만 아니라 빛 자체가 부족한 '극저조도' 환경.

또한, loss로 픽셀 간 MSE 사용하다 보니 객체의 윤곽선과 간판 글씨 등 고주파 성분이 뭉개지는 Oversmoothing 문제 또한 발생

Original (Cropped)
Size: 576x384



Compressed
(1.55 KB | BPP: 0.0576)



Original (Cropped)
Size: 512x320



Compressed
(5.98 KB | BPP: 0.2990)



연구 주제: Lightweight Edge-Preserving JDC Network for Extreme Low-Light Environments

기존 연구의 한계:

1. Task 한계: 단순 노이즈 제거에 그칠 뿐, '극저조도 환경'을 다루지 않음.
2. 실용성 한계: 무거운 모델 구조로 인해 Edge 디바이스(CCTV/드론) 탑재 불가.
3. 화질 한계: 저조도 복원 시 발생하는 윤곽선 Oversmoothing 문제 잔존.

Our Solution:

LOL 데이터셋(극저조도 환경) + CBAM (Edge 디바이스 탑재) + Edge Loss (윤곽선 보존)

GPU 자원 규모(필요량)

필요 사양: VRAM 24GB 이상
필요 컴퓨팅 시간: 약 300 아워

감사합니다